

Corrigé — Niveau Difficile

Thème 1 : compter les chiffres significatifs

Correction — Exercice 1 — Décomposition complète d'une mesure

$m = 0,006\,804\,0\text{ kg}$, lu de gauche à droite : 0, 0 0 **6 8 0 4 0**.

- a) Zéros de tête : le 0 des unités et les deux zéros 0,00 avant le 6. Ils ne font que placer la virgule (ordre de grandeur) → *non* significatifs.
- b) Le zéro entre le 8 et le 4 est **captif** → significatif. Le zéro final, situé après la virgule et après le dernier chiffre non nul, est un zéro **de queue** → significatif.
- c) Chiffres significatifs : 6, 8, 0, 4, 0 ⇒ 5 CS.
- d) Notation scientifique : on place la virgule après le 6 (virgule avancée de 3 rangs) :

$$m = 6,8040 \times 10^{-3} \text{ kg} \quad (5 \text{ CS, inchangé}).$$

Les zéros de tête ont disparu ; le captif et celui de queue sont conservés.

Correction — Exercice 2 — Le grand tableau à compléter

Nombre	Décimales	CS	Notation scientifique
0,003 080	6	4	$3,080 \times 10^{-3}$
60,0	1	3	$6,00 \times 10^1$
0,0500	4	3	$5,00 \times 10^{-2}$
40 080	0	4 (ambigu)	$4,008 \times 10^4$

Remarques : pour 0,003 080, les zéros de tête ne comptent pas mais le zéro de queue si ⇒ 4 CS. Pour 40 080, le zéro captif est sûr, mais le zéro de queue de cet entier est ambigu ; l'interprétation « la plus riche » le prend comme significatif → 5 CS serait alors écrit $4,0080 \times 10^4$. En le comptant comme cadrage, on a 4 CS et $4,008 \times 10^4$: c'est bien l'ambiguïté que la notation scientifique doit lever.

Correction — Exercice 3 — Un désaccord entre deux étudiants

- a) **Les deux peuvent avoir raison** : 12 000 est un entier dont les trois zéros de queue sont ambigus. On sait seulement que le 1 et le 2 sont sûrs (au moins 2 CS) ; les zéros peuvent être mesurés ou de cadrage. La question est mal posée : il manque la précision.
- b) Interprétation de Léa (2 CS) : $1,2 \times 10^4 \text{ mm}$. Interprétation de Tom (5 CS) : $1,2000 \times 10^4 \text{ mm}$.
- c) « À la centaine près » : les chiffres fiables sont 1 (dizaine de milliers), 2 (millier) et 0 (centaine) ⇒ **3 CS**, soit $1,20 \times 10^4 \text{ mm}$.

Correction — Exercice 4 — Construire un nombre à volonté

- a) Toutes ces écritures valent 300 mais affichent un nombre de CS différent :

$$1 \text{ CS} : 3 \times 10^2 ; \quad 2 \text{ CS} : 3,0 \times 10^2 ; \quad 3 \text{ CS} : 3,00 \times 10^2.$$

Chaque zéro de queue ajouté à la mantisse est un zéro *mesuré* de plus.

- b) « 300 » laisse indéterminé le statut des deux zéros (mesurés ou cadrage) : l'écriture décimale

d'un entier ne permet pas de dire jusqu'où la mesure est fiable. La notation scientifique, elle, rend chaque CS explicite.